Universidad Nacional del Altiplano

Facultad de Ingeniería Estadística e Informática

ANÁLISIS ESPACIAL DE VARIABLES AGRONÓMICAS

Encuesta Nacional Agraria – Perú

Curso: ESTADISTICA ESPACIAL

DOCENTE:
Ing. TORRES CRUZ FRED

PRESENTADO POR:
Gonzales Quispe, Jhon Cristhian

PUNO – PERÚ

2026

Índice

0.1. Introducción 2
0.2. Tecnologías Utilizadas 2
0.3. Contexto de los Datos 2
0.4. Variables Seleccionadas 3
0.4.1. Relación entre las Variables 3
0.4.2. Objetivo 3
0.5. Resultados 4
0.6. Conclusiones 7

0.1 Introducción

El presente análisis tiene como base una encuesta de carácter agronómico realizada a nivel nacional por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) del Perú. Debido al volumen de información que contiene, se trabajó con técnicas de procesamiento de grandes conjuntos de datos (*Big Data*). El objetivo principal es analizar la distribución geográfica de tres variables seleccionadas de dicha encuesta, con la finalidad de realizar un estudio de ubicación espacial por departamento a lo largo del territorio peruano.

0.2 Tecnologías Utilizadas

Para el desarrollo del análisis se empleó el lenguaje de programación **R**, reconocido por su capacidad en el manejo estadístico y la visualización de datos. Adicionalmente, se utilizaron las siguientes bibliotecas especializadas:

- **data.table:** Biblioteca orientada al procesamiento eficiente de grandes volúmenes de datos. Permite realizar operaciones de filtrado, agrupación y transformación sobre millones de registros en tiempos reducidos.
- **sf** (*Simple Features*)**:** Biblioteca diseñada para el trabajo con datos vectoriales geográficos, tales como puntos, líneas y polígonos. Su uso principal en este análisis fue la carga, manipulación y visualización de objetos geográficos correspondientes a los departamentos del Perú.
- **ggplot2:** Biblioteca de visualización de datos que permite construir gráficos y mapas estáticos de alta calidad mediante una sintaxis estructurada por capas.
- **ggspatial:** Extensión de `ggplot2` orientada específicamente a la mejora de visualizaciones cartográficas. Permite agregar elementos como la flecha de norte y la barra de escala a los mapas generados.

0.3 Contexto de los Datos

La fuente de datos utilizada es la Encuesta Nacional Agraria del INEI, la cual constituye una base de datos de gran escala con un total de **3,843,598 registros**, correspondientes a unidades agropecuarias distribuidas en las distintas regiones del Perú. Por su volumen, esta base de datos se clasifica dentro de la categoría de *Big Data*, lo que justifica el uso de herramientas especializadas para su procesamiento.

El archivo original se encontraba en formato `.sav` (SPSS), por lo que se realizó una exportación previa mediante dicho software para obtener las variables seleccionadas en un formato compatible con R (`.csv`). A partir de esta exportación se procedió con la limpieza, transformación y análisis de los datos.

0.4 Variables Seleccionadas

Para este análisis se seleccionaron tres variables que presentan una relación directa entre sí dentro del contexto agropecuario:

- **Tipo de maquinaria o equipo utilizado (P1207_TIPO):** Variable categórica que indica si la unidad agropecuaria utilizó *Maquinaria* (categoría 1) o *Equipo* (categoría 2) en sus labores agrícolas.
- **Tipo de propiedad de la maquinaria (P1208):** Variable categórica que describe la modalidad de acceso a la maquinaria o equipo utilizado. Sus categorías son: Propio, Propio de la organización, Alquilado, Alquilado de la Dirección Regional de Agricultura, Cedido y Otro.
- **Superficie sembrada (P1203_SUP_1 y P1203_SUP_2):** Variable cuantitativa que expresa la superficie sembrada en hectáreas. Se encuentra dividida en dos columnas: la parte entera (`P1203_SUP_1`) y la parte decimal (`P1203_SUP_2`), las cuales se combinaron para obtener el valor total.
- **Departamento (NOMBREDD):** Variable geográfica que identifica el departamento del Perú al que pertenece cada registro. Se utilizó como variable de agrupación para el análisis espacial.

Tambien se debe considerar el uso de shapefile , donde este archivo nos ayudo a realizar los modelamientos geograficos espaciales , donde durante el analisis se convino con las variables que escojimos , para mostrar los resultados esperados.

0.4.1. Relación entre las Variables

Las tres variables seleccionadas presentan una relación coherente dentro del contexto agrícola. El tipo de maquinaria o equipo utilizado está directamente vinculado con la modalidad de propiedad, dado que un agricultor con mayor superficie sembrada tiende a requerir maquinaria de mayor escala, cuyo acceso puede darse mediante compra propia, alquiler o cesión. A su vez, la superficie sembrada condiciona el tipo de herramienta o maquinaria necesaria para llevar a cabo las labores agrícolas. Esta interrelación hace que el análisis conjunto de las tres variables brinde una visión integral sobre las condiciones productivas de cada departamento.

0.4.2. Objetivo

Presentar la distribución geográfica espacial de las tres variables seleccionadas a nivel departamental en el Perú, mediante mapas coropléticos que permitan identificar patrones y diferencias regionales en el sector agropecuario.

0.5 Resultados

A continuación se presentan los mapas generados a partir del análisis espacial de las variables seleccionadas. Cada mapa muestra la distribución por departamento del indicador correspondiente.

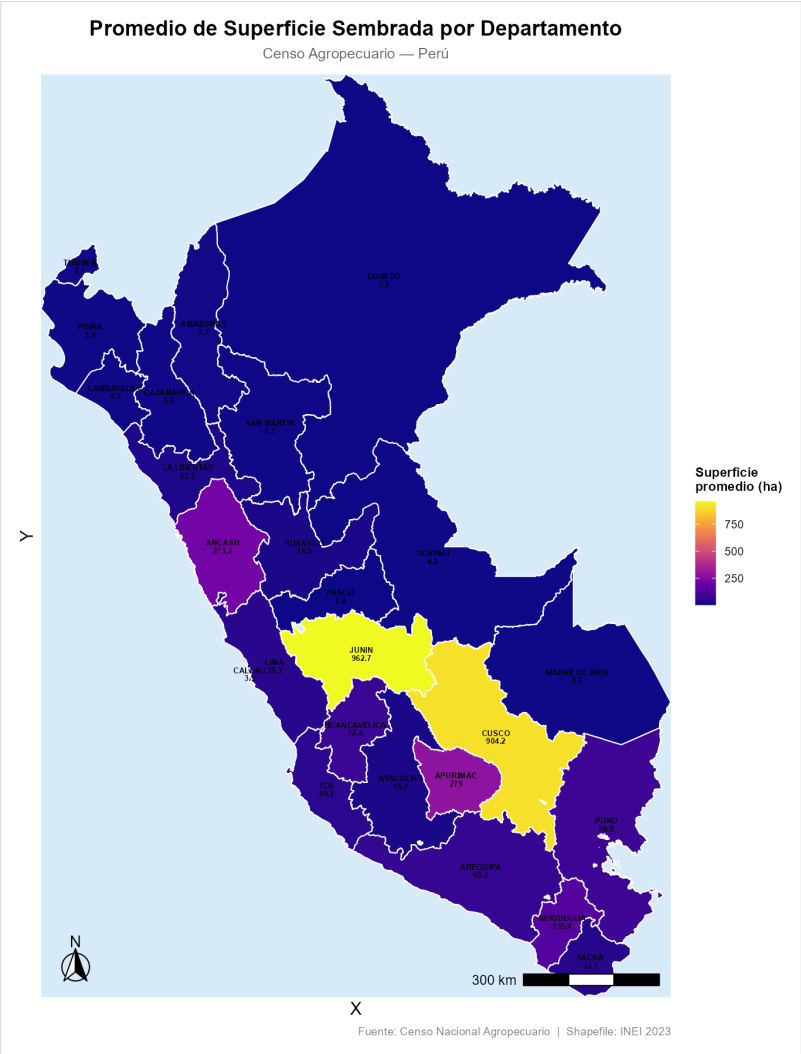

Figura 1: Promedio de superficie sembrada por departamento (en hectáreas).

en el mapa anterior se pudo presenciar coo es el promedio de la superficie sembrada por departamento donde se ve que la mayoria de departamentos tienen superficie menores a 250, mientras que que junin,cusco , son los unicos en estar por mayor de 750

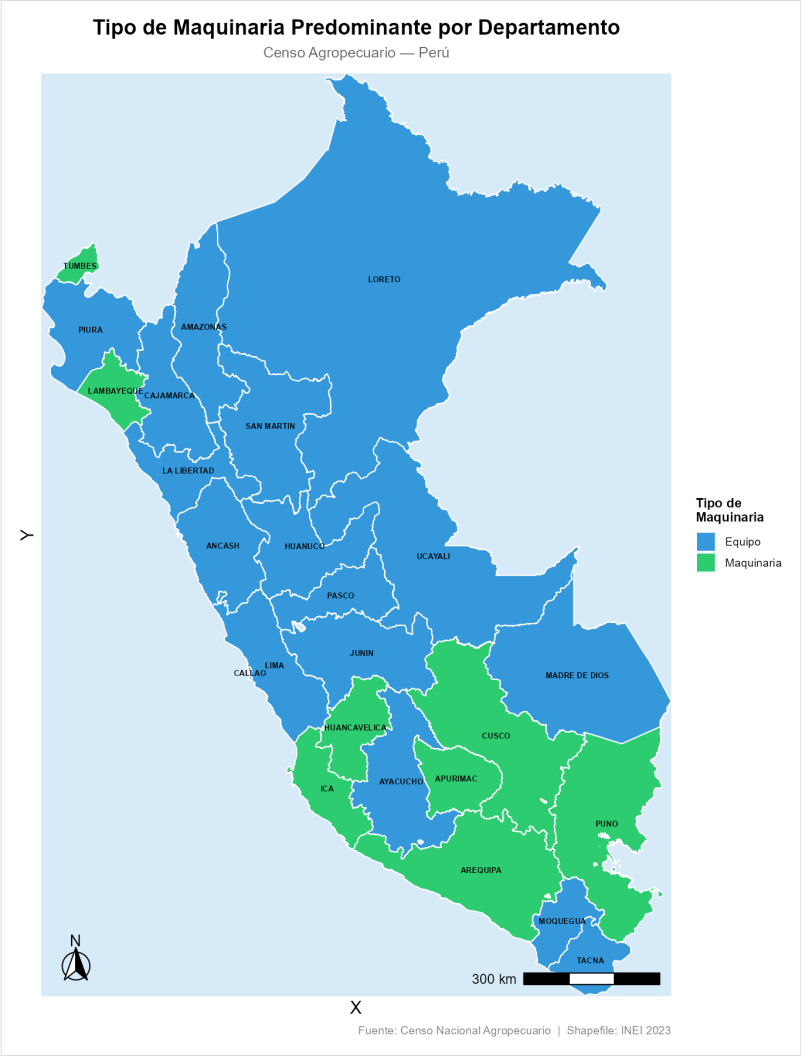

Figura 2: Tipo de maquinaria o equipo predominante por departamento.

en este mapa se ve , como es el efecto del uso del tipo de trabajo en el peru , donde se ve que la mayoria usa el equipo normal en agricultura , mientras que pocos departamentos cuenta con maquina para realizar las acciones agropecuarias.

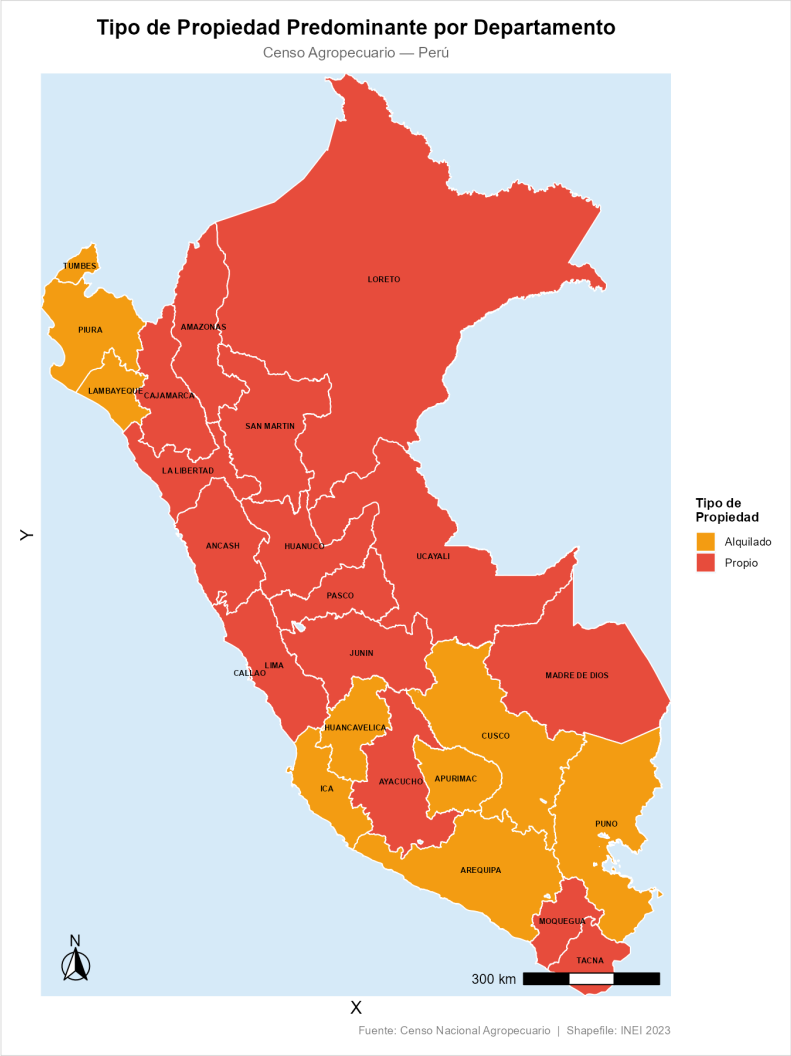

Figura 3: Tipo de propiedad predominante de la maquinaria por departamento.

en el siguente mapa se ve la prioridad que mas avunda en el caso de maquinaria , donde se ve que la mayoria de departamentos tienen su propia maquinaria , mientras que ica,huncavelica,apurimac,cusco,puno, se vio que su prioridad es alquilado.

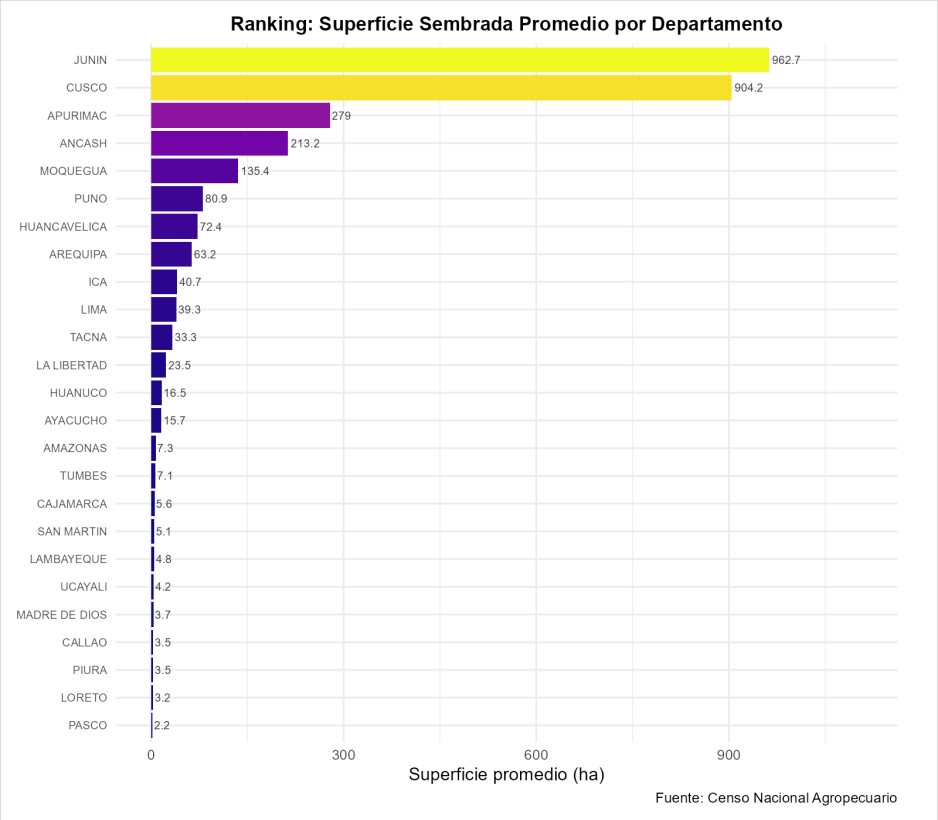

Figura 4: Ranking de departamentos según superficie sembrada promedio.

en el siguente ranking se vio que el departamento que mas superficie de sembrada que tiene , son los de junin y cusco, siendo estos departamentos las que tienen mayor promedio de superficie de sembrada.

0.6 Conclusiones

El análisis espacial realizado permitió identificar la distribución geográfica de tres variables clave del sector agropecuario peruano: la superficie sembrada, el tipo de maquinaria utilizada y la modalidad de propiedad de dicha maquinaria.

En cuanto a la superficie sembrada, se observa una marcada diferencia entre regiones, siendo los departamentos de la selva y ceja de selva los que presentan los mayores promedios, mientras que los departamentos de la sierra y costa operan con extensiones menores pero con mayor intensidad productiva.

Respecto al tipo de maquinaria, el uso de equipos de menor escala predomina en la mayoría del territorio nacional, lo que evidencia que el nivel de mecanización agrícola aún es limitado en gran parte del país.

Finalmente, la modalidad de propiedad propia es la más frecuente en casi todos los departamentos, lo que indica que la mayoría de agricultores accede a la maquinaria mediante adquisición directa, sin recurrir al alquiler u otras modalidades. Este hallazgo sugiere la necesidad de fortalecer mecanismos de acceso a maquinaria para pequeños

productores que no cuentan con los recursos para adquirirla.

Para poder ver el portafolio, está en el siguiente link: https://jhonynanicollab.github.io/jhoncristhian.g

Referencias

[1] Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). (2023). *Shapefile Departamental del Perú 2023*. GeoGPS Perú – SuyoPomalia. Recuperado de: `https://www.geogpsperu.com/2019/08/limite-departamental-politico-shapefile.html`